

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব পরিপূরক এবং ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্বঃ ইলেকট্রোমেডিকেল এবং ৫ম পর্বঃ ইলেকট্রিক্যাল,

ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১

বিষয় কোড : ২৬৭৫২

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর পাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

১। Parallax error কী?

২। মুভিং আয়রন ইন্সট্রুমেন্ট কাকে বলে?

৩। Damping torque কী?

৪। অ্যামিটারকে লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করা যায় না কেন?

৫। এনার্জি মিটারের ক্রিপিং কী?

৬। ওয়াটমিটারে স্প্রিং ব্যবহার করা হয় কেন?

৭। তিন-ফেজ সার্কিটের পাওয়ার পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কী কী?

৮। PMMC instrument range কত?

৯। Maximum Demand Indicator কী?

১০। কোন ধরনের ওয়াটমিটার AC ও DC উভয় সরবরাহে ব্যবহার করা যায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১১। অ্যাকুরেসি ও প্রিসিশন-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১২। ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বোঝায়?

১৩। স্প্রিং ও গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

- ১৪। অ্যাট্রাকশন টাইপ মুভিং আয়রণ ইন্সট্রুমেন্টের মূল উপাদানগুলো কী কী?
- ১৫। কোন অবস্থায় ওয়াটমিটারের উল্টো পাঠ দেয়? সঠিক পাঠ পাওয়ার জন্য কী করা উচিত?
- ১৬। তিন-ফেজ পাওয়ার পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি-ওয়াটমিটার পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৭। চিত্রসহ ক্রিটিক্যাল Damping বর্ণনা দাও।
- ১৮। এনার্জি মিটার কীভাবে টেস্ট (পরীক্ষা) করতে হয়?
- ১৯। এনালগ ও ডিজিটাল মিটার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে কী কী বেসিক ইনফরমেশন থাকে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি অ্যামিটারের টর্ক- এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক। যদি 12A কারেন্ট 90 বিক্লেপের সৃষ্টি করে তবে, 6A কারেন্টের বিক্লেপ নির্ণয় কর। নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে : (ক) স্প্রিং কন্ট্রোলের বিক্লেপ ও (খ) গ্রাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে।
- ২২। ডাইনামোমিটার টাইপ ওয়াটমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। EDDY current damping পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। PMMC instrument-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। চিত্রসহ মার্কারি মোটর মিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। সিঙ্গেল ফেজ ডিজিটাল এনার্জি মিটারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।